李昊

大模型算法工程师 · 大模型后训练 / 强化学习方向

186-8687-6729 | haoli47@outlook.com

GitHub | 个人主页 | Google Scholar | LinkedIn



教育背景

曼彻斯特大学	**计算机科学**	**博士**	**2021.09 – 2025.12**

- **导师**：Prof Goran Nenadic | **研究方向**：医疗大模型 | **代表奖项**：Open Research 科研基金

利兹大学	**高级计算机科学（人工智能）**	**硕士**	**2019.08 – 2020.12**

- **导师**：Dr Brandon Bennett | **研究方向**：自然语言处理与文本挖掘 | **代表奖项**：优秀学生奖学金

东北石油大学	**信息与计算科学**	**本科**	**2013.09 – 2017.07**

- **竞赛**：国家级大数据竞赛一等奖 | **代表奖项**：校级一等奖学金，优秀毕业生

工作经历

ERNIE-5.1 原生多模态基础模型　　百度-文心一言基模团队-大模型算法工程师　　2026.01 – 至今

- **合版 RL ——通用 Chat 能力建设与思考效率提升**：**直接负责** ERNIE-5.1-Preview/ERNIE-5.1 等旗舰模型合版 RL 训练，围绕 Chat、思考效率与创意写作能力构建多阶段训练方案，推动旗舰模型按期交付。
  - **旗舰模型训练**：针对合版 RL 需兼顾多类能力与有限训练周期的问题，制定多阶段数据配比与训练配方；独立负责旗舰模型 RL 训练，并行开展 2–3 组 512 卡多机多卡实验，快速验证训练方案并支撑旗舰模型按期交付。
  - **General RL**：针对多 Domain 打分标准差异导致 RL 训练系统复杂度高的问题，研发动态奖励机制，统一不同 Domain 的奖励建模；系统梳理 Verifier System，重构 Rubric 奖励与连续奖励的融合机制。实验在指令遵循，QA 等 benchmark 上客观指标提升 **8.57pp**，用户偏好质量提升超 **44.4pp**，相关方案落地生产环境并助力 ERNIE-5.1-Preview 在 **LLM TextArena 0422 取得国内第一**。
  - **思考效率提升**：针对旗舰模型真实场景中的思考冗余问题，提出两种可独立使用的 Reasoning Efficiency 优化方案：基于组内最短满分 Rollout 构造长度惩罚，或利用 Bradley-Terry 模型建模思考长度的偏好效应；在**客观能力基本不损失的情况下，将思考长度压缩 40%**。
- **Coding Agent ——OPSD 特权信息建设与数据构建**：推进旗舰模型 Coding Agent 能力建设，负责 WebDev 与 RSI 长程 Agent 能力的数据、训练与评测体系构建。
  - **WebDev**：针对 Coding Agent 在复杂 WebDev 任务中的能力瓶颈，构建 OPSD 特权信息：筛选自研模型轨迹并开展竞品对比分析，覆盖前端网页、全栈应用与交互游戏等复杂场景，定位共性行为模式并持续优化模型能力；同时参与 WebDev 数据任务设计与质量筛选，为 Midtrain / SFT 提供稳定的数据质量反馈。
  - **RSI 长程 Agent 能力构建**：从零搭建 RSIBench-Data 本地化 Pipeline，探索 Agent 自我迭代生成合成数据以提升长程能力；在时间与算力预算约束下，独立搭建并跑通 SWE、GPQA、AIME 等沙盒环境，实现完整 Agent 轨迹生成 pipeline，为后训练阶段提供稳定的数据供给与能力增益
  - **Agentic 轨迹自动分析框架**：针对 Agent 轨迹问题定位成本高的问题，构建规则召回 + LLM 判定的两阶段分析框架，建立覆盖 **141 种错误情景**的分类体系，实现 Agent 问题自动分类与归因，支持数据筛选与训练优化。

医疗时序基础模型　　微软亚洲研究院-机器学习组-科研实习　　2024.08 – 2025.05

- **医疗时序基础模型 MIRA**：针对真实医疗数据中的不规则采样与跨模态零样本预测泛化不足问题，设计医疗时序基础模型架构与预训练方案，提升多个真实数据集上的零样本与少样本预测性能；相关成果发表于 **NeurIPS 2025**。
- **文本可控时序生成框架 BRIDGE**：针对现有时间序列生成方法难以通过自然语言精准控制生成过程的问题，提出文本可控时序生成范式，结合 Multi-Agent 自迭代优化与 Diffusion 建模提升生成序列与文本条件的一致性；成果发表于 **ICML 2025**，开源项目获 GitHub **1.1k+ Stars**。
- **电子健康档案时序合成 TarDiff**：针对合成 EHR 时序数据与下游任务需求脱节的问题，参与提出目标导向的扩散引导方法 TarDiff，通过下游任务反馈引导生成过程，提升合成数据的任务效用；成果发表于 **KDD 2025**。

数据分析 **哈尔滨铁路局-京天威科技发展有限公司-日常实习** **2018.01 – 2019.05**

- **内部购物网站建设与数据分析**：参与铁路内部物资采购与物流流转平台建设，对接多部门业务需求，梳理采购与流转流程并协助功能落地；基于订单、库存与流转数据开展统计分析，为采购计划与物流调度提供决策支持。

论文成果

以第一作者或合著身份发表同行评审论文共 **31** 篇, 总被引 **400+**, 其中 CCF-A 类顶会 **8** 篇 (**一作 4 篇**)。下列为部分代表性**顶会成果**, 完整列表与引用指标见 Google Scholar。

1. **Hao Li**, Zhengkun Zhang, Gangqiang Hu, Zhen Zhang, Yude Gao, Dai Dai, Jing Liu. *RLVR^2: Reinforcement Learning with Verifiable Rubric-based Ranking* **Pre-print**
   ↪ 面向当前奖励机制复杂的现状, 提出可验证评分细则驱动的组内排序奖励建模, 提升 RL 训练的稳定性与可扩展性。
2. **Hao Li**, Yizheng Sun, Viktor Schlegel, Kailai Yang, Riza Batista-Navarro, Goran Nenadic. *Arg-LLaDA: Argument Summarization via Large Language Diffusion Models and Sufficiency-Aware Refinement* **ACL 2026** (CCF-A)
   ↪ 基于扩散式语言模型的论点摘要方法, 引入充分性感知的迭代修正机制, 提升摘要的论据完整性与事实一致性。
3. **Hao Li**, Bowen Deng, Chang Xu, Jiang Bian et al. *MIRA: Medical Time Series Foundation Model for Real-World Health Data* **NeurIPS 2025** (CCF-A)
   ↪ 针对真实临床数据的不规则采样特性, 设计医疗时序基础模型架构与预训练方案, 实现跨数据集的零样本 / 少样本预测。
4. **Hao Li**, Yuhao Huang, Chang Xu, Jiang Bian et al. *BRIDGE: Bootstrapping Text to Control Time-series Generation via Multi-agent Iterative Optimization and Diffusion Modelling* **ICML 2025** (CCF-A, GitHub 1.1k Stars)
   ↪ 提出文本可控的时序生成范式, 结合多智能体迭代优化与扩散建模, 实现自然语言条件下的高保真数据合成。
5. **Hao Li**, Yuping Wu, Viktor Schlegel, et al. *Which Side Are You On? A Multi-task Dataset for End-to-End Argument Summarisation and Evaluation* **Findings of ACL 2024**
   ↪ 构建端到端论点摘要与自动评测的多任务数据集, 为该方向提供统一的训练与评测基准。
6. **Hao Li**, Viktor Schlegel, Riza Batista-Navarro, Goran Nenadic. *Do You Hear The People Singing? Key Point Analysis via Iterative Clustering and Abstractive Summarisation* **ACL 2023** (CCF-A)
   ↪ 提出迭代聚类与生成式摘要相结合的关键观点分析方法, 可从大规模评论中抽取核心观点并量化支持度。

自我评价

- **编程能力**：熟练掌握 Python，熟悉 PyTorch 及 Verl，飞桨等大模型训练框架，了解 SGLang/vLLM 推理加速、Megatron/DeepSpeed 训练与 Ray 分布式应用。
- **专业能力**：熟悉大语言模型与强化学习相关算法，具备丰富的多机多卡大模型后训练工程实践经验。
- **英语能力**：六年全英文科研与工作经历，具备良好的听说读写能力与跨国团队协作经验。
- **综合能力**：具备较强的独立科研与问题拆解能力，长期担任担任 NeurIPS、ICLR、ACL 等顶级会议审稿人，能够高效推进跨团队合作项目并按期交付成果。